



QUIZY SUKCESU: PIERWIASTKI (KLASA 7 & 8)

5-minutowe wyzwania pewności siebie • 1 karta naraz • Po każdej karcie 3 minuty przerwy!

KARTA 1: SZYBKIE PIERWIASTKI I SZACOWANIE

Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Rozgrzewka – 2 pkt)

Oblicz w pamięci:

a) $\sqrt{64} =$ _____ b) $\sqrt{144} =$ _____ c) $\sqrt[3]{27} =$ _____ d) $\sqrt[3]{(-8)} =$ _____

Zadanie 2 (Szacowanie – 2 pkt)

Wskaż między jakimi dwiema kolejnymi liczbami całkowitymi leży pierwiastek:

a) $\sqrt{30}$ leży między _____ a _____ (bo $\sqrt{25} < \sqrt{30} < \sqrt{36}$)

b) $\sqrt{50}$ leży między _____ a _____

Zadanie 3 (Mistrz Osi – 2 pkt)

Która liczba jest większa: $\sqrt{17}$ czy 4?

Odpowiedź: _____, ponieważ $\sqrt{17}$ jest większy od $\sqrt{16}$.

 [] 5–6 pkt: **Czarodziejka Pierwiastków!** [] 3–4 pkt: **Bystre Oko!** [] 1–2 pkt: **Krok do przodu!**



KARTA 2: WYŁĄCZANIE CZYNNIKA PRZED PIERWIASTEK

Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Magiczna Czwórka – 2 pkt)

Rozbij na $4 \times$ [] i wyłącz 2 przed pierwiastek:

a) $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} =$ _____ b) $\sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} =$ _____

Zadanie 2 (Magiczna Dziewiątka i 25 – 2 pkt)

Wyłącz czynnik przed pierwiastek:

a) $\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} =$ _____ b) $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} =$ _____

Zadanie 3 (Zadanie Egzaminacyjne – 2 pkt)

Uprość wyrażenie: $2\sqrt{18} = 2 \times (3\sqrt{2}) =$ _____

 [] 5–6 pkt: **Mistrzynie Rozkładu!** [] 3–4 pkt: **Sprytny Rachunek!** [] 1–2 pkt: **Trenujemy dalej!**



QUIZY SUKCESU: PIERWIASTKI (CZĘŚĆ 2)

Skupienie na 5 minut • Tylko 3 zadania na karcie • Wybierz najsprytniejszą ścieżkę!

⚡ KARTA 3: DZIAŁANIA NA PIERWIASTKACH

Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Mnożenie i Dzielenie – 2 pkt)

Wrzuć pod jeden pierwiastek i oblicz:

a) $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = \sqrt{2 \times 8} = \sqrt{\quad} = \quad$ b) $\sqrt{75} / \sqrt{3} = \sqrt{75/3} = \sqrt{\quad} = \quad$

Zadanie 2 (Dodawanie takich samych pierwiastków – 2 pkt)

Dodaj jak jabłka do koszyka:

a) $3\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = \quad$ b) $7\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = \quad$

Zadanie 3 (Uprość Wyrażenie – 2 pkt)

Oblicz: $\sqrt{50} + \sqrt{18} = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = \quad$

🏆 [] 5–6 pkt: **Niepokonana w Działaniach!** [] 3–4 pkt: **Dobra Precyzja!** [] 1–2 pkt: **Trening!**

🔥 KARTA 4: ANTYPUŁAPKA DODAWANIA POD PIERWIASTKIEM

Czas: 5 min | Punkty: ____ / 6 pkt

Zadanie 1 (Prawda czy Fałsz – 2 pkt)

Oceń zdanie (wpisz P lub F):

a) $\sqrt{36 + 64} = 6 + 8 = 14$ []

b) $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ []

Zadanie 2 (Oblicz Poprawnie – 2 pkt)

Najpierw wykonaj działanie pod pierwiastkiem:

a) $\sqrt{100 - 64} = \sqrt{\quad} = \quad$ b) $\sqrt{1 + 9/16} = \sqrt{25/16} = \quad$

Zadanie 3 (Finał Egzaminacyjny CKE – 2 pkt)

Wartość wyrażenia $\sqrt{25 - 9}$ wynosi:

A. 4 B. 2 C. 16 D. 8

🏆 [] 5–6 pkt: **Pogromczyńi Pułapek CKE!** [] 3–4 pkt: **Czyste Konto!** [] 1–2 pkt: **Krok w przód!**



KLUCZ ODPOWIEDZI I WSKAZÓWKI COACHINGOWE (PIERWIASTKI)

Ściągawka dla Pawła: weryfikacja i budowanie poczucia sprawczości

Karta 1: Szybkie Pierwiastki i Szacowanie

1. a) 8, b) 12, c) 3, d) -2.
2. a) 5 i 6, b) 7 i 8.
3. $\sqrt{17} > 4$ (bo $\sqrt{17} > \sqrt{16} = 4$).



Jak chwalić: "Świetnie oszacowałaś $\sqrt{30}$ w głowie bez kalkulatora! To dokładnie to, czego wymaga egzamin."

Karta 2: Wyłączanie Czynnika przed Pierwiastek

1. a) $2\sqrt{5}$, b) $2\sqrt{7}$.
2. a) $3\sqrt{5}$, b) $5\sqrt{3}$.
3. $6\sqrt{2}$.



Sprytny trik: Przypomnij: szukamy zawsze klocków 4, 9, 25. Nie trzeba dzielić przez 2 i 3 po sto razy!

Karta 3: Działania na Pierwiastkach

1. a) $\sqrt{16} = 4$, b) $\sqrt{25} = 5$.
2. a) $7\sqrt{5}$, b) $5\sqrt{2}$.
3. $8\sqrt{2}$.



Metafora jabłek: 3 koszyki $\sqrt{5}$ + 4 koszyki $\sqrt{5}$ to 7 koszyków $\sqrt{5}$. Pod pierwiastkiem nic się nie zmienia!

Karta 4: Antypułapka Dodawania pod Pierwiastkiem

1. a) F, b) P.
2. a) $\sqrt{36} = 6$, b) $5/4 = 1 \frac{1}{4}$.
3. Odpowiedź **A** (bo $\sqrt{16} = 4$).



Rytuał: Zapytaj: "Czy rozrywamy parasol, gdy pada deszcz? Nie! Najpierw liczymy pod parasolem!"